

Chapitre 3 – Correction des exercices

Ensembles de nombres

Rappel : On définit un **ensemble fini** à l'aide d'accolades. Exemple : l'ensemble $\{3; 28\}$ est un ensemble qui contient deux éléments, 3 et 28.

Exercice 1 :

Compléter par l'un des symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

97 $\in$ $\mathbb{N}$	$\mathbb{Z} \not\subset \mathbb{N}$	$-75 \in \mathbb{Z}$
$\sqrt{9} \notin \mathbb{Z}$	$\{1; 9\} \subset \mathbb{N}$	$\{-37; 2; 7\} \not\subset \mathbb{N}$
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$	$-8 \notin \mathbb{N}$	$37, 28 \notin \mathbb{Z}$

Exercice 2 :

Compléter par l'un des symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

3, 5 $\notin \mathbb{N}$	$\mathbb{D} \not\subset \mathbb{N}$	$\pi \notin \mathbb{D}$	2, 667 $\in \mathbb{D}$
6 $\in \mathbb{Z}$	$\{0; 2; 7\} \subset \mathbb{N}$	$\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$	$\{-39; 68\} \subset \mathbb{D}$
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$	$\frac{5}{4} \in \mathbb{D}$	$\{-5; 3\} \not\subset \mathbb{N}$	

Exercice 3 :

Écrire les éléments de $\mathbb{D}$ suivants sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. Exemple : $-3, 1 = \frac{-31}{10}$.

5, 2 9, 07 -3, 51 2, 667

Correction de l'exercice 3

$$5, 2 = \frac{52}{10} \qquad 9, 07 = \frac{907}{100} = \frac{907}{10^2} \qquad -3, 51 = \frac{-351}{100} = \frac{-351}{10^2} \qquad 2, 667 = \frac{2667}{1000} = \frac{2667}{10^3}$$

Exercice 4 :

Donner sans justification un exemple :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. d'un nombre entier qui n'est pas naturel ; b. d'un nombre rationnel ; c. d'un nombre irrationnel ; | <ul style="list-style-type: none"> d. d'un nombre rationnel qui n'est pas décimal ; e. d'un nombre rationnel strictement compris entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{6}{5}$. |
|---|--|

Correction de l'exercice 4

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. -5 est un entier qui n'est pas naturel. b. $-\frac{31}{9}$ est un nombre rationnel. c. $\sqrt{7}$ est un nombre irrationnel. | <ul style="list-style-type: none"> d. $\frac{1}{3}$ est un rationnel qui n'est pas décimal. e. Il faut choisir un rationnel compris entre $\frac{1}{2} = 0, 5$ et $\frac{6}{5} \geq 1$. On peut choisir $\frac{3}{4}$. |
|---|--|

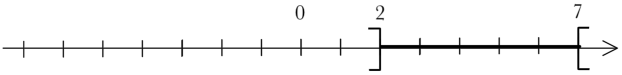
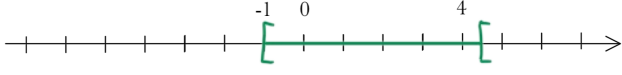
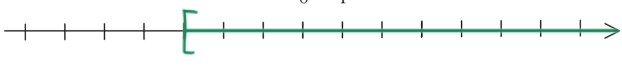
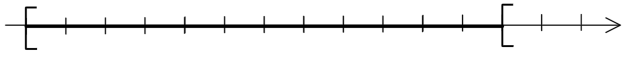
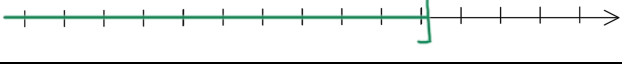
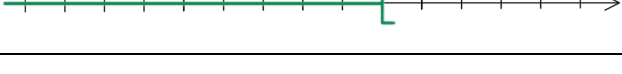
Exercice 5 :

Compléter par les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

$\frac{2}{3} \notin \mathbb{D}$	$-4 \in \mathbb{Q}$	$\pi \notin \mathbb{Q}$	$3 \in \mathbb{Q}$
$\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$	$\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$	$\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$	$\frac{2}{76} \in \mathbb{Q}$
$\frac{7}{8} \in \mathbb{Q}$	$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$\{-2; 90; 108\} \not\subset \mathbb{N}$	

Ensemble des irrationnels

Exercice 6 : Compléter le tableau suivant.

Inégalité	Intervalle correspondant	Représentation graphique sur la droite numérique
$2 < x < 7$	$x \in]-2; 7[$	
$-1 \leq x \leq 5$	$x \in [-1; 5[$	
$-3 \leq x$ $x \geq -3$	$x \in [-3; +\infty[$	
$-7 \leq x \leq 5$	$x \in [-7; 5[$	
$\pi \geq x$ $x \leq \pi$	$x \in]-\infty; \pi]$	
$x < 2$	$x \in]-\infty; 2[$	

Exercice 7 :

Pour chacun des intervalles ci-dessous, citer **quatre réels** qui appartiennent à cet intervalle.

a. $[1; 3]$

b. $] -3; -1]$

c. $[0, 8; 11]$

Correction de l'exercice 7

a. 1 | 1,5 | 2 | 2,9

b. -2,99 | -2 | -1,5 | -1,1

c. 0,8 | 3 | 5 | 11

Exercice 8 :

Écrire les intervalles suivants à l'aide d'inégalité. Exemple : Pour $x \in]1; 2]$ on a $1 < x \leq 2$.
Attention aux variables !

a. $x \in [-9; 2]$

c. $t \in]2; 6]$

e. $x \in [-3; +\infty[$

b. $x \in]0; 1[$

d. $x \in]-\infty; 5[$

f. $y \in [1; 10[$

Correction de l'exercice 8

a. $-9 \leq x \leq 2$

c. $2 < t \leq 6$

e. $x \geq -3$

b. $0 < x < 1$

d. $x < 5$

f. $1 \leq y < 10$

Exercice 9 :

Écrire les inégalités suivantes à l'aide d'intervalles. Exemple : Pour $2 \leq x \leq 4$ on a $x \in [2; 4]$.

a. $-3 < x \leq 5$

c. $t \geq -2$

e. $0 < x$

b. $10 > x$

d. $-1 \leq x < 1$

f. $3 \geq y \geq 1$

Correction de l'exercice 9

a. $x \in]-3; 5]$

c. $t \in [-2; +\infty[$

e. $x \in]0; +\infty[$

b. $x \in]-\infty; 10[$

d. $x \in [-1; 1[$

f. $y \in [1; 3]$

Exercice 10 :

Compléter par les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

$2 \in]2; 5[$	$6 \notin [-9; 6[$	$\frac{5}{8} \in [\frac{5}{9}; \frac{5}{7}]$
$-3 \notin [-1; 8[$	$]1; 7] \not\subset [2; 4[$	$\{-2; 1; 23\} \not\subset]-2; 23]$
$]1; 2[\subset [0; +\infty[$	$\frac{2}{3} \in]0; 5; 10]$	

Exercice 11 :

Donner les **unions** des intervalles suivants.

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1) $A = [3; 5]$ et $B = [4; 6]$ | 3) $P =]0; 5; 1]$ et $S = [1; 12]$ | 5) $O = [1; 7]$ et $M = [-3; -2]$ |
| 2) $I = [-1; 3]$ et $J = [-2; 0]$ | 4) $Q =]-\infty; 3]$ et $T = [1; 4[$ | 6) $G =]3; 2; +\infty[$ et $Z = [0; 4[$ |

Correction de l'exercice 11

1) $A \cup B = [3; 6]$

3) $P \cup S =]0; 5; 12]$

5) $O \cup M = [-3; -2] \cup [1; 7]$

2) $I \cup J = [-2; 3]$

4) $Q \cup T =]-\infty; 4[$

6) $G \cup Z = [0; +\infty[$

Exercice 12 :

Donner les **intersections** des intervalles suivants.

- 1) $A = [1; 5[$ et $B = [3; 9]$ 3) $P = [1; 1, 5]$ et $S =]-\infty; 5]$ 5) $O = [3; 7]$ et $M = [2; 7[$
2) $I = [-3; -1]$ et $J = [-2; 0]$ 4) $Q =]0, 5; 2]$ et $T = [5; 6[$ 6) $G =]0; +\infty]$ et $Z = [-1; 9[$

Correction de l'exercice 12

- 1) $A \cap B = [3; 5[$ 3) $P \cap S = [1; 1, 5]$ 5) $O \cap M = [3; 7[$
2) $I \cap J = [-2; -1]$ 4) $Q \cap T = \emptyset$ 6) $G \cap Z =]0; 9[$

Exercice 13 :

On considère les intervalles suivants.

$$A = [-3; 2[\quad B =]-1; 5] \quad I = [0, 5; 3] \quad J =]4; +\infty[$$

Pour chacun des ensembles ci-dessous, déterminer le résultat **sous forme d'intervalle(s)**. *Respecter les priorités indiquées par les parenthèses.*

- 1) $A \cap (B \cup I)$ 3) $A \cap B \cap J$ 5) $(A \cap I) \cup (B \cap J)$
2) $(A \cup B) \cap I$ 4) $(A \cup I) \cap (B \cup J)$ 6) $(A \cup J) \cap (B \cup I)$

Correction de l'exercice 13

- 1) $A \cap (B \cup I) = A \cap]-1; 5] =]-1; 2[$ 2) $(A \cup B) \cap I = [-3; 5] \cap I = [0, 5; 3]$
3) $A \cap B \cap J =]-1; 2[\cap J = \emptyset$ 4) $(A \cup I) \cap (B \cup J) = [-3; 3] \cap]-1; +\infty[=]-1; 3]$

5) $(A \cap I) \cup (B \cap J) = [0, 5; 2[\cup]4; 5]$
6) $(A \cup J) \cap (B \cup I) = ([-3; 2[\cup]4; +\infty[) \cap]-1; 5] =]-1; 2[\cup]4; 5]$ puis l'intersection se « développe »